

1.请简述分组交换技术的要点

在分组交换网络中,采用存储转发方式工作,数据以短的分组形式传送.如果一个源站有一个长的报文要发送,该报文就会被分割成一系列的分组.每个分组包含用户数据的一部分加上一些控制信息.控制信息至少应包括网络为了把分组送到目的地做路由选择所需要的信息.在路径上的每个结点,分组被接收,短时间存储,然后传递给下一结点.

分组交换网的主要优点:① 高效.② 灵活.③ 迅速.④ 可靠.

缺点:分组在节点转发时因排队而造成一定的延时;分组必须携带一些控制信息而产生额外开销

2.从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

电路交换

优点: 1.信息传输时延小2.信息以数字信号的形式在数据信道上进行“透明”传输,交换机对用户的数据信息不存储、处理,交换机在处理方面的开销比较小,对用户的数据信息不用附加控制信息,使信息的传送效率较高3.信息的编译码和代码格式由通信双方决定,与交换网络无关。

缺点:1.网络的利用率低2.线路的利用率低3.限不同速率、不同代码格式、不同控制方式的相互直通4.无呼损。

报文交换:

优点: 1.不同的终端接口之间可以相互直通2.无呼损3.利用动态的复用技术,线路的利用率较高。

缺点: 传输时延大,而且变化的范围比较大2.利用“存储-转发”,所以要求交换系统有较高的处理速度和大的存储能力3.实时性较差。

分组交换

优点: 1.可以对不同的接口终端进行匹配2.网络轻载情况下,传输时延较小,且比较稳定3.线路利用率高4.可靠性高5.经济效益好

缺点: 1.网络系统附加了大量的控制信息,对于报文较长的信息传输率低2.技术实现复杂

3.计算机网络都有哪些类别？各种类别的网络都有哪些特点？

1. 按覆盖的地理范围分

1.1 互联网(internet)

互联网又称网际网络，或音译因特网(Internet)、英特网，互联网始于1969年美国的阿帕网。是网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。通常internet泛指互联网，而Internet则特指因特网。

互联网特点：

(1)在互联网中，不同网络之间的互联是通过路由器实现的。

(2)互联网是由多个网络构成的，与广域网有所不同，广域网是指单个的网络，是使用节点交换机连接各主机而不是用路由器连接各网络。

将局域网以及单台主机通过广域网互联并按照一定的通信协议通信，所组成的国际计算机网络就是互联网。广域网和局域网都是互联网的重要组成部分。尽管它们的功能和通信距离相差很远，但从互联网的角度来看，广域网和局域网却是平等的。

无论是局域网、广域网还是城域网，都可以用一朵“云”来表示。今天的Internet就是由许多“云”网络通过网络互联设备互联起来，所以,Internet又可称为“网络的网络”(即“因特网”)。

1.2 广域网WAN(Wide Area Network)

广域网WAN(Wide Area Network)：覆盖的地域范围比局域网要大很多，可达100千米以上，可以是一个地区、一个国家甚至全世界。通过广域网能连接多个城市、国家或横跨几个洲，并能提供远距离通信，构成国际性的远程网络。

广域网特点：

(1)WAN由节点交换机以及连接这些交换机的链路组成。

(2)节点交换机具有分组存储转发的功能，节点之间都是点到点的通信链路。

(3)为了提高网络通信的可靠性，通常一个节点与多个节点相连.相邻节点之间可直接通信，而不相邻节点间通信需要通过中间若干节点转发。

(4)WAN常常采用信道复用技术，以提高传输线路的利用率。

广域网解决的主要问题是路径选择和分组转发。由于广域网的造价较高，一般是由国家或较大的电信公司出资建造。像公用电话网(PSTN),综合服务数字网〔ISDN)DDN网、帧中继网等都属于广域网概念的范畴。

1.3 城域网MAN(Metropolitan Area Network)

城域网MAN(Metropolitan Area Network): 连接距离在10-100千米, 其规模介于LAN和WAN之间。在地理范围上可以说, MAN是LAN网络的延伸;在技术上, MAN通常使用与LAN相似的技术, 但又属于公共性质的网络。城域网一般局限在一个大城市或都市的区域之内, 是一高速率、高质量的数据通信网络, 用于满足该城市对数据、语音、视频以及多媒体等应用的需求。

城域网与局域网、广域网的区别如下:

- (1)局域网或广域网通常是为一个单位或系统服务, 而城域网则是为整个城市而不是为某个特定的部门服务。
- (2)建设局域网或广域网包括资源子网和通信子网两个方面。而城域网的建设主要集中在通信子网上, 其中由两个方面构成, 一是城市骨干网, 它与全国的骨干网相连, 二是城市接入网, 它把本市所有的联网用户与城市骨干网相连。随着LAN性能不断提高与LAN技术的发展, LAN不断渗透和应用到MAN领域中。如Gb以太网的传输距离已经达到40千米, 并在MAN的领域里得到了很好的应用。LAN技术的发展在一定程度上制约了MAN的发展, 因此在实际应用中, 涉及的组网应用技术更多是关于局域网的。

1.4 局域网LAN(Local Area Network)

局域网LAN(Local Area Network): 就是在局部地区范围内的网络, 它所覆盖的地区范围较小。局域网在计算机数量配置上没有太多的限制, 少的可以只有几台, 多的可达几百台。网络所涉及的距离范围一般在几米至几千米以内。局域网一般位于一座或几座建筑物或一个单位内。

局域网特点:

- (1)具有较高的传输带宽, 数据传输率高, 目前一般在100Mbps或以上。
- (2)数据传输可靠, 误码率低。
- (3)LAN网络结构简单, 可有总线型、环型、星型或树型(即多个星型的组合)等结构类型, 易于实现, 一般使用广播链路。
- (4)通常由单一机构所拥有和使用, 不受公共网络所属机构的约束, 容易进行设备更新和使用最新技术。

1.5 个人区域网PAN(Personal Area Network)

个人区域网PAN(Personal Area Network): 常被称为无线个人区域网WPAN(Wireless PAN), 作用范围10m左右。

2. 按用途分

2.1 公用网(public network)

公用网(public network): 也称为公众网, 这是指电信公司(国有或私有)出资建造的大型网络。“公用”的意思是所有愿意按电信公司的规定缴纳费用的人都可以使用这种网络。

2.2 专用网(private network)

专用网(private network): 指某个部门为本单位的特殊业务工作的需要而建造的网络, 这种网络不向本单位以外的人提供服务, 如: 军队、铁路、电力等均有本系统专用网。

2.3 用来把用户接入到因特网的网络(access network)

用来把用户接入到因特网的网络(access network): 称为本地接入网或居民接入网, 接入网本身既不属于因特网的核心部分, 也不属于因特网的边缘部分。实际上, 由ISP提供的接入网只是起到让用户能够与因特网连接的“桥梁”作用。

3. 按网络的拓扑结构分

3.1 总线网

总线网: 各站直接连在总线上。总线两端的匹配电阻吸收在总线上传播的电磁波信号的能量, 避免在总线上产生有害的电磁波反射。

总线网可使用两种协议:

(1)传统以太网使用的CSMA/CD: 这种总线网现在已演变为星形网。

(2)令牌传递总线网: 即物理上是总线网而逻辑上是令牌环形网, 这种总线网早已退出了市场。

总线拓扑结构的优缺点:

优点: 安装容易, 扩充或删除一个节点很容易, 不需停止网络的正常工作, 节点的故障不会殃及系统。

由于各个节点共用一个总线作为数据通路,信道的利用率高。结构简单灵活、便于扩充、可靠性高、响应速度快; 设备量少、价格低、安装使用方便、共享资源能力强、便于广播式工作。

缺点: 由于信道共享,连接的节点不宜过多, 并且总线自身的故障可以导致系统的崩溃。总线长度有一定限制, 一条总线也只能连接一定数量的结点。

用一条称为总线的中央主电缆, 将相互之间以线性方式连接的工作站连接起来的布局方式称为总线形拓扑。总线拓扑结构是一种共享通路的物理结构。这种结构中总线具有信息的双向传输功能, 普遍用于局域网的连接, 总线一般采用同轴电缆或双绞线。

3.2 环型网

环型网: 最典型的的就是令牌环形网(token ring), 简称为令牌环。

环型拓扑结构的优缺点:

优点: 安装容易, 费用较低, 电缆故障容易查找和排除。有些网络系统为了提高通信效率和可靠性, 采用了双环结构, 即在原有的单环上再套一个环, 使每个节点都具有两个接收通道, 简化了路径选择的控制、可靠性较高、实时性强。

缺点: 结点过多时传输效率低、故扩充不方便、总线形拓扑结构、用一条称为总线的中央主电缆, 将相

互之间以线性方式连接的工作站连接起来的布局方式称为总线形拓扑。

环形网中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中，环路上任何结点均可以请求发送信息。请求一旦被批准，便可以向环路发送信息。一个结点发出的信息必须穿越环中所有的环路接口，信息流中目的地址与环上某结点地址相符时，即被该结点的环路接口所接收，而后信息继续流向下一环路接口，一直流回到发送该信息的环路接口结点为止。这种结构特别适用于实时控制的局域网系统。

3.3 星型网

星型网：由于集线器(hub)的出现和双绞线大量用于局域网中，星形以太网以及多级星形结构的以太网获得了非常广泛的应用。

星型拓扑结构的优缺点：

优点：安装容易,结构简单,费用低,通常以集线器(Hub)作为中央节点,便于维护和管理。中央节点的正常运行对网络系统来说是至关重要的，便于管理、组网容易、网络延迟时间短、误码率低。

缺点：共享能力较差、通信线路利用率不高、中央结点负担过重。

星形布局是以中央结点为中心与各结点连接而组成的，各个结点间不能直接通信，而是经过中央结点控制进行通信。这种结构适用于局域网,特别是近年来连接的局域网大都采用这种连接方式。这种连接方式以双绞线或同轴电缆作连接线路。

3.4 树型网

树型网：是总线网的变型，都属于使用广播信道的网络，但这主要用于频分复用的宽带局域网。

树型拓扑结构的优缺点：

优点：容易扩展、故障也容易分离处理,缺点是整个网络对根的依赖性很大，一旦网络的根发生故障，整个系统就不能正常工作。具有一定容错能力、可靠性强、便于广播式工作、容易扩充。

缺点：联系固定、专用性强。

树形结构是总线形结构的扩展，它是在总线网上加上分支形成的，其传输介质可有多条分支，但不形成闭合回路。树型拓扑结构就像一棵“根”朝上的树,与总线拓扑结构相比,主要区别在于总线拓扑结构中没有“根”。这种拓扑结构的网络一般采用同轴电缆,用于军事单位、政府部门等上、下界限相当严格和层次分明的部门。

3.5 网状型网

网状型网：将多个子网或多个网络连接起来构成网际拓扑结构。在一个子网中，集线器、中继器将多个设备连接起来，而桥接器、路由器及网关则将子网连接起来。

网状拓扑结构的优缺点：

优点：可靠性高、资源共享方便、有好的通信软件支持下通信效率高。

缺点：贵、结构复杂、软件控制麻烦。

4. 按介质访问技术分

4.1 以太网(Ethernet)

4.2 令牌网(TokenRing)

5. 按传输介质分

5.1 有线网

5.2 无线网

6. 按不同操作系统分

6.1 UNIX网

6.2 Novell网

6.3 IBM LAN网

6.4 DECnet网

6.5 AppleTalk网

6.6 Microsoft LAN网

4.互联网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？

特点

边缘部分：由各主机构成

核心部分：由各路由器连网组成

工作方式

边缘部分：用户直接进行信息处理和信息共享;低速连入核心网。

核心部分：负责为边缘部分提供高速远程分组交换。

5.C/S与P2P通信方式的主要区别是什么？有没有相同的地方？分别列举一个使用C/S和P2P通信方式的网络应用。

C/S方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。服务的请求方和提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。

客户程序被用户调用后运行，在通信时主动向远地服务器发起通信（服务请求）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。客户程序不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。服务器程序是某种专门用于提供服务的程序，可同时处理多个远地或本地的请求。服务器程序在系统启动后即自动调用并一直不断的运行着，被动等待和接受来自各地的客户的请求。因此，服务器程序无需知道客户程序的地址，并且一般都需要拥有强大的硬件和复杂的操作系统支持。

客户和服务器建立通信关系后，通信可以是双向的，客户和服务器双方都可以发送和接受数据。

对等通信（P2P）是指两台主机在通信时并不区分哪一个是服务的请求方，哪一个是服务的提供方。只要两台主机都运行了对等连接软件，他们就可以进行平等的，对等连接通信。

实际上，P2P从本质上看仍是C/S，只是其中的每一台主机都可以看作是服务器或者客户机。P2P可以看作是C/S的双向应用。